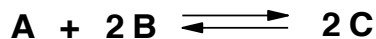


Zadanie A3

Równowaga reakcji w fazie gazowej

Rozważ przebiegającą w fazie gazowej reakcję opisaną równaniem:



W naczyniu o objętości 2 dm^3 zmieszano po 0,1 mol reagentów A i B. Układ termostatowano w temperaturze $T = 500 \text{ K}$ do osiągnięcia stałej wartości ciśnienia $p = 3,326 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Ciśnienie standardowe wynosi $p^\circ = 10^5 \text{ Pa}$.

Przyjmując, że w podanych warunkach układ zachowuje się jak gaz doskonały, oblicz:

- a.** skład mieszaniny wyrażony w ułamkach molowych;
- b.** bezwymiarową stałą równowagi K ;
- c.** standardową entalpię swobodną reakcji ΔG° ;
- d.** stopień przereagowania α substratu A;
- e.** wartość α , jeśli początkowa ilość moli A nie ulegnie zmianie, a substrat B zostałby użyty:
 - I) w ilości stechiometrycznej;
 - II) w 2-krotnym nadmiarze.

Wyjaśnienie: Bezwymiarową stałą równowagi definiujemy zastępując równowagowe stężenia reagentów c_i (ciśnienia cząstkowe p_i dla reakcji w fazie fazowej) ilorazami c_i / c° (p_i / p°), c° – stężenie standardowe (p° – ciśnienie standardowe).

Rozwiązanie zadania A3

- a. Obliczamy sumaryczną liczbę moli mieszaniny gazów korzystając z równania stanu gazu doskonałego:

$$n = RT/pV = 0,16 \text{ mol}$$

Można przyjąć, że w stanie równowagi mieszanina zawiera n_C moli produktu C. Wówczas liczba moli A musi być równa $n_A = 0,1 - n_C/2$ a liczba moli B $n_B = 0,1 - n_C$.

$$\begin{aligned}n_A + n_B + n_C &= n \\0,1 - n_C/2 + 0,1 - n_C + n_C &= 0,16 \\n_C &= 0,08 \text{ mol} \\n_A &= 0,06 \text{ mol} \\n_B &= 0,02 \text{ mol}\end{aligned}$$

Skład mieszaniny wyrażony w ułamkach molowych:

$$x_A = 0,375; x_B = 0,125; x_C = 0,5$$

- b. Obliczamy stałą równowagi reakcji K :

$$K = \frac{\left(\frac{p_C}{p^\circ}\right)^2}{\left(\frac{p_A}{p^\circ}\right)\left(\frac{p_B}{p^\circ}\right)} = \frac{x_C^2}{x_A x_B} \cdot \frac{p^\circ}{p} = K_x \cdot \frac{p^\circ}{p} = 12,83$$

- c. Obliczamy ΔG° reakcji:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K = -10,6 \text{ kJ mol}^{-1}$$

- d. Stopień przereagowania substratu A wynosi $\alpha = (n_{0A} - n_A)/n_{0A} = 0,40$

- e. I: $n_{0A} = 0,1 \text{ mol}$ $n_{0B} = 0,2 \text{ mol}$

Wygodnie jest przyjąć ubytek substratu A jako niewiadomą a .

Wówczas równowagowa liczba moli A wynosi $n_A = 0,1 - a$, liczba moli B $n_B = 0,2 - 2a$, liczba moli C $n_C = 2a$, a łączna liczba moli $n = 0,3 - a$. Po podstawieniu do wzoru na stałą równowagi otrzymujemy wyrażenie:

$$K = \frac{x_C^2}{x_A x_B} \cdot \frac{p^\circ}{p} = \frac{\left(\frac{2a}{0,3 - a}\right)^2}{\left(\frac{0,1 - a}{0,3 - a}\right)\left(\frac{0,2 - 2a}{0,3 - a}\right)} \cdot \frac{p^\circ}{p}$$

gdzie ciśnienie całkowite w stanie równowagi $p = (0,3 - a)RT/V$

Po podstawieniu i przekształceniu otrzymujemy równanie:

$$\frac{a^2}{(0,1 - a)^3} = \frac{KRT}{p^\circ V} = 266,7$$

Równanie to stosunkowo łatwo można rozwiązać w sposób przybliżony dobierając wartość a i pamiętając, że sens fizyczny mają tylko rozwiązania z przedziału $0 < a < 0,1$.

Otrzymujemy $a = 0,073$ mol

Stopień przereagowania substratu A wynosi $\alpha_I = a/0,1 = 0,73$

II: $n_{0A} = 0,1$ mol $n_{0B} = 0,4$ mol

Analogiczne postępowanie prowadzi do równania:

$$\frac{a^2}{(0,1 - a)(0,2 - a)^2} = 266,7$$

Otrzymujemy $a = 0,0967$ mol

Stopień przereagowania substratu A wynosi $\alpha_{II} = a/0,1 = 0,967$